

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE ÁREAS ACADÊMICAS DO CÂMPUS JATAÍ
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS



PATRIMON.IO – SOFTWARE DE GESTÃO DE ATIVOS

Guilherme Xavier Moraes

Jataí, novembro de 2025.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
DEPARTAMENTO DE ÁREAS ACADÊMICAS DO CÂMPUS JATAÍ
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE
SISTEMAS



PATRIMON.IO – SOFTWARE DE GESTÃO DE ATIVOS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Instituto Federal de Goiás - Câmpus Jataí, como um dos pré-requisitos necessários para obtenção de título em Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Guilherme Xavier Moraes

Orientador: Prof. Dr. Flávio de Assis Vilela

Jataí, novembro de 2025.

GUILHERME XAVIER MORAES

PATRIMON.IO – SOFTWARE DE GESTÃO DE ATIVOS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Instituto Federal de Goiás - Câmpus Jataí,
como um dos pré-requisitos necessários para
obtenção de título em Tecnólogo em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas.

Prof. Dr. Flávio de Assis Vilela

Instituto Federal de Goiás

Orientador

Prof. Me. Sérgio Henrique de Almeida

Instituto Federal de Goiás

Banca Examinadora

Prof. Fabrício Vieira Campos

Instituto Federal de Goiás

Banca Examinadora

AGRADECIMENTOS

Gostaria de expressar minha gratidão primeiramente aos meus pais, Flávia Xavier Soares e Weiller Gonçalves de Moraes, que sempre me apoiaram com muito carinho e foram fundamentais em todas as minhas conquistas. Ao meu orientador, Prof. Dr. Flávio de Assis Vilela, agradeço pela dedicação, paciência e incentivo ao longo de todo o desenvolvimento do Patrimon.io. Agradeço também a todos os professores que despertaram em mim o interesse pelo curso, e aos amigos que fiz durante a graduação, que seguem ao meu lado, compartilhando aprendizados e superando desafios. Por fim, expresso minha gratidão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, por todo o suporte e pela formação acadêmica e pessoal que recebi.

“A primeira regra de qualquer tecnologia aplicada é que a automação, quando aplicada a uma operação eficiente, ampliará a eficiência. A segunda é que a automação, quando aplicada a uma operação ineficiente, ampliará a ineficiência.” (Bill Gates)

RESUMO

Nas empresas, especialmente pequenas e médias, a gestão de ativos patrimoniais é realizada de maneira tradicional, com uso de planilhas e processos descentralizados. Isso geralmente traz problemas, como dados inconsistentes, dificuldade de rastrear bens e baixo desempenho operacional. Tais métodos tendem a gerar inconsistências, perda de informações e baixa eficiência operacional, dificultando o processo de tomada de decisão. Diante dessa realidade, o presente trabalho descreve o desenvolvimento do Patrimon.io, um sistema web destinado ao gerenciamento de ativos empresariais. O objetivo do Patrimon.io é centralizar informações, e oferecer recursos gerenciais voltados à eficiência, precisão e previsibilidade das operações patrimoniais. O projeto adotou a arquitetura Model-View-Controller (MVC) e utilizou tecnologias como *HyperText Markup Language* (HTML), *Cascading Style Sheets* (CSS), JavaScript e *PHP: Hypertext Preprocessor* (PHP), acompanhadas pelos frameworks Bootstrap e Laravel, além do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) MySQL. O modelo de processo em cascata foi aplicado para estruturar as etapas de planejamento, implementação e testes. Entre as principais funcionalidades encontram-se o cadastro de ativos, o controle de manutenções, a geração de relatórios e administração de usuários. Os resultados indicam que o Patrimon.io proporciona um controle mais eficiente dos ativos, com redução de falhas, aumento da agilidade nos processos e potencial de evolução para versões integradas a dispositivos móveis.

Palavras-chave: Gestão de ativos patrimoniais; Eficiência operacional; Controle de ativos; Tecnologias web; Processo em cascata.

ABSTRACT

Asset management remains a common challenge for organizations that rely on traditional control methods such as spreadsheets and decentralized processes. These practices often result in data inconsistencies, weak traceability, and low operational efficiency, especially within small and medium-sized enterprises. This paper presents the development of the Patrimon.io system, a web solution for managing business assets. The system aims to centralize information and provide management tools that enhance data accuracy, decision-making, and asset traceability. The development followed the *Model-View-Controller* (MVC) architecture and implemented web technologies such as *HyperText Markup Language* (HTML), *Cascading Style Sheets* (CSS), JavaScript and *PHP: Hypertext Preprocessor* (PHP), alongside the Bootstrap and Laravel frameworks, supported by the MySQL Database Management System. The waterfall process model guided the stages of planning, implementation and testing. Features include asset registration, maintenance management, license tracking, reporting, and user access control. The results demonstrate that Patrimon.io contributes to more efficient asset control, reducing operational failures, improving accuracy, and offering potential for future mobile integration.

Keywords: Asset management; Operational efficiency; Asset control; Web technologies; Waterfall model.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Tela de <i>Dashboard</i> do MagoAtivos	25
Figura 2 – Tela de <i>Dashboard</i> do Force1 Inventory	27
Figura 3 – Tela de <i>Dashboard</i> do InvGate Asset Management	29
Figura 4 - Modelo de Processo em Cascata.....	33
Figura 5 - Diagrama de Casos de Uso	34
Figura 6 - Diagrama de Classes.....	35
Figura 7 - Diagrama de Atividades (Envio de ativo para manutenção)	36
Figura 8 - Diagrama de Sequência (Envio de ativo para manutenção)	37
Figura 9 - Tela de <i>Login</i> do Patrimon.io	38
Figura 10 - Tela de <i>Dashboard</i> do Patrimon.io.....	39

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Comparação entre os Trabalhos Relacionados.....	29
Tabela 2 - Avaliação de Usuários Teste	41

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AJAX	<i>Asynchronous JavaScript and XML</i>
API	<i>Application Programming Interface</i>
CRUD	<i>Create, Read, Update, Delete</i>
CSS	<i>Cascading Style Sheets</i>
DER	Diagrama de Entidade-Relacionamento
HTML	<i>HyperText Markup Language</i>
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
ITAM	<i>IT Asset Management</i>
LGPD	<i>Lei Geral de Proteção de Dados</i>
MVC	<i>Model-View-Controller</i>
PHP	PHP: <i>Hypertext Preprocessor</i>
QR Code	<i>Quick Response Code</i>
RFID	<i>Radio Frequency Identification</i>
SGBD	Sistema Gerenciador de Banco de Dados
SQL	<i>Structured Query Language</i>
SI	Sistemas de Informação
TI	Tecnologia da Informação
UML	<i>Unified Modeling Language</i>

SUMÁRIO

CAPÍTULO I.....	12
1 INTRODUÇÃO.....	12
CAPÍTULO II.....	16
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	16
2.1 GESTÃO DE ATIVOS EMPRESARIAIS.....	16
2.1.1 <i>Desafios na Gestão de Ativos</i>	17
2.2 PESQUISA CIENTÍFICA E TIPOS DE PESQUISA	17
2.2.1 <i>Finalidades da Pesquisa</i>	18
2.3 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.....	18
2.4 ENGENHARIA DE SOFTWARE	19
2.5 TECNOLOGIAS	20
2.5.1 <i>HTML</i>	20
2.5.2 <i>CSS</i>	20
2.5.3 <i>JavaScript</i>	21
2.5.4 <i>Bootstrap</i>	21
2.5.5 <i>PHP</i>	21
2.5.6 <i>Laravel</i>	22
2.5.7 <i>MySQL</i>	22
2.5.8 <i>UML</i>	23
CAPÍTULO III	24
3 TRABALHOS RELACIONADOS	24
3.1 MAGOATIVOS	24
3.2 QATIVO.....	25
3.3 FORCE1 IVENTORY	26
3.4 INVGate ASSET MANAGEMENT.....	28
3.5 COMPARAÇÃO DOS TRABALHOS RELACIONADOS.....	29
CAPÍTULO IV	31
4 METODOLOGIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	31
4.1 TIPO DE PESQUISA	31
4.2 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE.....	31
4.2.1 <i>Levantamento e Análise de Requisitos</i>	33
4.2.2 <i>Projeto do Software</i>	33
4.2.3 <i>Implementação</i>	39

4.2.4 Testes e Validação.....	40
CAPÍTULO V	42
5 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DESENVOLVIDA	42
5.1 VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO	42
5.2 FUNCIONALIDADES.....	42
5.3 ARQUITETURA DA APLICAÇÃO E TECNOLOGIAS UTILIZADAS.....	43
5.4 ESTRATÉGIAS DE IMPLANTAÇÃO	45
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	46

CAPÍTULO I

1 INTRODUÇÃO

A gestão de ativos empresariais contém elementos essenciais para a sustentabilidade operacional e financeira das organizações. Em um ambiente competitivo e altamente digitalizado, o controle eficiente de bens físicos, como equipamentos, mobiliários, máquinas e dispositivos eletrônicos, torna-se fundamental para reduzir perdas, evitar depreciações e aumentar a produtividade. De acordo com a ISO 55000 (2014, p. 1, tradução nossa), a gestão de ativos “permite às organizações equilibrar custo, risco e desempenho, assegurando valor ao longo do ciclo de vida dos ativos”. Isso significa maior segurança nas decisões relacionadas ao patrimônio e mais controle sobre gastos desnecessários. Nesse sentido, “O ativo imobilizado normalmente representa boa parte do ativo de uma empresa, portanto, deve ser controlado e monitorado por meio de uma gestão eficiente” (COSTA et al., 2021, p. 196).

Apesar da relevância, muitas empresas ainda utilizam práticas manuais e descentralizadas, como planilhas eletrônicas, formulários impressos e registros dispersos. A Sispro (2024) aponta que a maior parte das organizações recorre ao Excel para esse controle, mas a atualização manual costuma tornar o processo propenso a falhas. Entre os principais problemas, estão erros humanos – como dados duplicados ou omissão de alterações –, inconsistência de informações entre setores que usam versões diferentes da mesma planilha, dificuldade em rastrear movimentações por falta de registro centralizado e a baixa integração entre departamentos, que gera divergências na alocação de ativos e até problemas para localizar equipamentos.

Embora o controle de patrimônio acompanhe as empresas desde os primeiros ativos físicos, apenas nas últimas décadas a gestão de ativos passou a ser tratada como um processo estratégico e estruturado. Panegossi & Silva (2022, p. 3) destacam que, “Como pesquisa científica, começou nos últimos 50 anos, evoluindo para uma visão mais holística e integral do sistema de gestão”.

O avanço da Tecnologia da Informação (TI) contribuiu diretamente para esse movimento, trazendo soluções capazes de automatizar rotinas, consolidar dados e oferecer relatórios analíticos. Além de reduzir erros comuns em processos manuais, essas ferramentas permitem acompanhar todo o ciclo de vida dos ativos: localização, estado operacional, manutenções, garantias, licenças e até previsão de substituições.

Nesta conjuntura, a utilização da tecnologia e dos sistemas de informação, específicos para a cadeia de suprimentos, podem proporcionar uma importante redução de custos e o alcance de ganhos de produtividade, considerando também o aumento da qualidade do trabalho e precisão de dados e informações fornecidas (PEREIRA, 2016, p. 16).

Esse cenário é ainda mais desafiador para pequenas e médias empresas, que geralmente não possuem ferramentas estruturadas de gestão patrimonial. A falta de previsibilidade, somada à ausência de relatórios gerenciais, pode levar a perdas financeiras e comprometer a eficiência dos processos internos.

Diante desse contexto, neste trabalho será apresentado o Patrimon.io, um sistema de gestão de ativos empresariais projetado para suprir as limitações observadas na ausência de soluções digitais. Diferente de alternativas disponíveis, como MagoAtivos, QAtivo, Force1 e InvGate – que serão discutidas na seção de trabalhos relacionados –, o Patrimon.io busca oferecer uma abordagem mais intuitiva e completa. Entre as funcionalidades estão o controle do ciclo de vida dos ativos, o gerenciamento de manutenções, garantias e licenças, além da geração de relatórios estratégicos e da integração entre setores.

O desenvolvimento do Patrimon.io envolve a aplicação de conceitos de engenharia de *software*, modelagem de dados, usabilidade e tecnologias *web*, com o objetivo de integrar informações e apoiar a tomada de decisão por meio de dados consistentes e confiáveis.

1.1 Objetivo Geral

Desenvolver o Patrimon.io, um sistema voltado ao monitoramento e controle de ativos empresariais, com ênfase nas necessidades de pequenas e médias empresas.

1.2 Objetivos Específicos

Para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- a) Realizar uma revisão bibliográfica sobre conceitos ligados à gestão de ativos, sistemas de informação (SI), engenharia de *software* e usabilidade;
- b) Levantar os requisitos funcionais e não funcionais do Patrimon.io, considerando estudos de caso, entrevistas com possíveis usuários e análise com outras soluções similares já existentes no mercado;

- c) Elaborar o modelo de dados e a arquitetura da aplicação por meio de técnicas de modelagem, como diagramas de casos de uso, classes, atividades e entidade-relacionamento, assegurando clareza, consistência e viabilidade técnica;
- d) Implementar o Patrimon.io utilizando tecnologias consolidadas para o desenvolvimento web (HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, PHP, Laravel e MySQL), observando boas práticas de segurança, modularização, escalabilidade e acessibilidade;
- e) Realizar testes de funcionalidade, integração, desempenho e usabilidade com usuários reais, a fim de validar a aplicação e aplicar melhorias a partir dos *feedbacks* recebidos;
- f) Avaliar os resultados obtidos, destacando os benefícios para a gestão de ativos e apontando possibilidades de evolução e adaptação do Patrimon.io a novos contextos e demandas futuras.

1.3 Organização do Trabalho

Este trabalho está estruturado em seis capítulos, organizados de forma progressiva para guiar o leitor desde a contextualização do problema até as conclusões e sugestões e perspectivas de continuidade do projeto. A seguir, é apresentado um resumo de cada capítulo:

Capítulo I – Introdução: Apresenta o contexto da pesquisa, a justificativa da escolha do tema, a definição do problema, os objetivos geral e específicos, além da estrutura do trabalho. A ideia é oferecer uma visão geral do escopo da pesquisa.

Capítulo II – Fundamentação Teórica: Aborda os conceitos e teorias que sustentam o desenvolvimento do Patrimon.io, incluindo gestão de ativos, SI, automação de processos e engenharia de *software*. Essa base conceitual é utilizada para sustentar as decisões técnicas e metodológicas do Patrimon.io.

Capítulo III – Trabalhos Relacionados: Analisa sistemas e projetos semelhantes já existentes, tanto no mercado quanto na literatura acadêmica. A comparação permite identificar boas práticas, funcionalidades relevantes e oportunidades de melhoria que contribuíram para o futuro do Patrimon.io.

Capítulo IV – Metodologia: Descreve a abordagem de pesquisa utilizada, os métodos utilizados para a coleta e análise de dados e as etapas seguidas no desenvolvimento do Patrimon.io. Também apresenta a justificativa para a escolha do modelo de desenvolvimento de *software* e ferramentas utilizadas.

Capítulo V – Descrição da Solução Desenvolvida: Detalha a implementação do Patrimon.io, incluindo as principais funcionalidades, tecnologias utilizadas, arquitetura e as estratégias de teste.

Capítulo VI – Conclusões: Apresenta os principais resultados alcançados com o desenvolvimento do Patrimon.io, discutindo o cumprimento dos objetivos, os benefícios identificados, as dificuldades enfrentadas e os aprendizados adquiridos.

CAPÍTULO II

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta os conceitos e áreas de conhecimento que servem de base para o desenvolvimento do Patrimon.io, um *software* voltado à gestão de ativos empresariais. Os temas discutidos são importantes para compreender tanto o contexto da pesquisa quanto o problema identificado e a solução da proposta. O conteúdo foi organizado em tópicos e subtópicos que tratam de temas como gestão de ativos, SI e engenharia de *software*.

2.1 Gestão de Ativos Empresariais

A gestão dos ativos empresariais reúne práticas voltadas a garantir que os recursos de uma organização sejam utilizados de forma eficiente, segura e economicamente viável. Segundo a norma internacional ISO 55000 (2014), ativo é todo item que tem valor potencial ou real para uma organização, incluindo equipamentos, imóveis, infraestrutura, tecnologias, licenças e até mesmo dados. Para que essa gestão seja eficaz, é necessário planejamento estratégico, controle operacional e avaliação constante de riscos e desempenhos ao longo do ciclo de vida dos ativos.

Mais do que prolongar a vida útil dos recursos físicos e assegurar a continuidade dos processos internos, a gestão de ativos contribui para o fortalecimento da governança corporativa. Isso acontece porque ela fornece informações confiáveis sobre patrimônio, ajuda a reduzir desperdícios e dá suporte à tomada de decisão baseada em evidências. Além disso, está diretamente ligada à conformidade legal, já que permite rastrear ativos obsoletos ou inoperante e garantir a destinação correta desses recursos.

No cenário atual, marcado pela rápida renovação de equipamentos e pela necessidade de monitoramento em tempo real, o uso de ferramentas informatizadas se mostra indispensável. Esses sistemas não apenas automatizam tarefas operacionais, mas também favorecem a integração entre setores, a padronização de processos e a geração de relatórios analíticos que apoiam a gestão empresarial.

2.1.1 Desafios na Gestão de Ativos

Apesar das vantagens associadas à gestão patrimonial, muitas organizações ainda enfrentam obstáculos significativos nesse processo. Entre os principais desafios, destacam-se:

- Inventário desatualizado ou inexistente: A falta de registros atualizados compromete o controle físico dos ativos, dificulta auditorias e aumenta a probabilidade de perdas;
- Controle manual e descentralizado: O uso de planilhas e documentos impressos aumenta a probabilidade de erros, dificulta a padronização e torna os processos mais lentos e suscetíveis a falhas;
- Falta de integração entre departamentos: A ausência de comunicação entre setores como compras, manutenção e TI gera duplicidade de informações, falhas na rastreabilidade e inconsistências nos registros;
- Gestão ineficiente de manutenções e garantias: A falta de acompanhamento dos prazos de manutenção ou vencimento de garantias pode resultar em custos adicionais, paralizações e aumento de riscos operacionais;
- Ausência de indicadores de desempenho: Sem métricas definidas, torna-se difícil avaliar se é mais vantajoso manter, substituir ou descartar determinado ativo.

Esses pontos evidenciam a necessidade de soluções que priorizem a centralização da gestão patrimonial. Isso permite o acompanhamento contínuo, a geração de alertas e o fornecimento de dados estratégicos.

2.2 Pesquisa Científica e Tipos de Pesquisa

A pesquisa é uma atividade planejada e orientada que envolve observar, analisar e interpretar fenômenos com a finalidade de gerar conhecimento confiável e relevante. Esse conhecimento pode servir tanto para ampliar teorias já existentes quanto para ser aplicado de forma prática na resolução de problemas concretos.

O caráter científico da pesquisa está na adoção de métodos e técnicas rigorosas para a coleta e o tratamento das informações que podem garantir objetividade, clareza e a possibilidade de reprodução dos resultados. Dessa forma, a pesquisa possibilita uma

compreensão mais ampla da realidade, contribuindo para o desenvolvimento de soluções inovadoras em diferentes contextos.

Pode-se definir pesquisa como o processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos (GIL, 2008, p. 26).

2.2.1 Finalidades da Pesquisa

De acordo com Gil (2008, p. 26), a pesquisa pode ter duas finalidades principais: pesquisa pura e pesquisa aplicada. A pesquisa pura tem como foco o avanço da ciência, buscando desenvolver novos conhecimentos, sem uma preocupação imediata com sua aplicação prática. Já a pesquisa aplicada, embora se apoie em resultados da pesquisa pura, se diferencia por priorizar a utilização do conhecimento em situações concretas. Esse tipo de pesquisa é bastante comum em áreas como psicologia, sociologia, economia e tecnologia.

O Patrimon.io é fruto de uma pesquisa aplicada, pois tem como propósito o desenvolvimento de uma solução prática para a gestão de ativos em empresas. Ao propor a centralização das informações patrimoniais, a redução de erros manuais e a otimização de processos internos, esta pesquisa busca aplicar conhecimentos tecnológicos para resolver um problema real enfrentado por organizações no dia a dia.

2.3 Sistemas de Informação

Os sistemas de informação (SI) podem ser entendidos como conjunto formado por pessoas, processos, dados e tecnologias que trabalham de forma integrada com o propósito de coletar, processar, armazenar e distribuir informações dentro de uma organização. Segundo Sommerville (2011, p. 11), os SI devem ser capazes de gerenciar e prover acesso a um banco de dados de informações.

Aplicados à gestão de ativos, os SI oferecem suporte para registrar e acompanhar o ciclo de vida dos bens, possibilitando a emissão de relatórios, o controle de manutenções e a previsão de substituições. A centralização e a integração entre módulos, são pontos-chave, já que tornam o acompanhamento mais consistente.

Outro aspecto importante, é que esses sistemas permitem a utilização de recursos como indicadores de desempenho e dashboards interativos, que ajudam os gestores a avaliar a

utilização dos ativos e a definir estratégias para aumentar o retorno sobre os investimentos realizados.

2.4 Engenharia de Software

A engenharia de *software* é uma área da computação voltada para o desenvolvimento sistemático e disciplinado de sistemas, buscando aplicar princípios da engenharia ao ciclo de vida do *software*. Como define Sommerville (2011, p. 4), trata-se de uma disciplina que se preocupa com todos os aspectos envolvidos na produção de um *software*.

O surgimento dessa área está diretamente ligado à necessidade de enfrentar problemas recorrentes no desenvolvimento, como atrasos em cronogramas, aumento de custos, dificuldades de manutenção e baixa qualidade de entregas. A partir da adoção de processos, metodologias e boas práticas, a engenharia de *software* busca garantir que os sistemas atendam aos requisitos estabelecidos, sejam entregues no prazo e apresentem confiabilidade.

Entre as principais atividades que compõem essa disciplina estão: análise e especificação de requisitos, projeto arquitetural, codificação, testes, implantação e manutenção. Esses passos são organizados de forma sistemática para reduzir riscos e permitir o acompanhamento contínuo do ciclo de vida da aplicação. Recursos como controle de versão, integração contínua e estratégias de teste complementam o processo, aumentando a quantidade e a eficiência do desenvolvimento.

A adoção dessas práticas é especialmente importante em ambientes empresariais, onde falhas de *software* podem gerar impactos financeiros e operacionais relevantes. Além dos requisitos funcionais, a engenharia de *software* também considera fatores não funcionais, como segurança, desempenho, usabilidade e compatibilidade com outros sistemas.

Diversos modelos de processo de desenvolvimento foram desenvolvidos ao longo do tempo, cada um com características específicas. O modelo incremental, por exemplo, permite que o *software* seja construído e entregue em partes menores, possibilitando validações contínuas. O modelo em espiral foca na análise de riscos e na repetição cíclica das fases. Já os modelos ágeis, como Scrum, priorizam entregas rápidas e maior flexibilidade diante de mudanças de requisitos.

No caso do Patrimon.io, foi utilizado o modelo em cascata. Essa abordagem sequencial organiza o desenvolvimento em etapas bem definidas: levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação, testes e manutenção. A escolha se deve ao fato de o sistema ter requisitos relativamente estáveis desde o início, sem grande expectativa de alterações.

Além disso, o modelo em cascata facilita a produção e o controle da documentação, aspecto relevante em um projeto acadêmico com escopo delimitado.

2.5 Tecnologias

O desenvolvimento do Patrimon.io foi baseado em um conjunto de tecnologias bastante utilizado no mercado de software, escolhidas pela confiabilidade, facilidade de uso e integração com projetos web. Essas ferramentas vão desde linguagens de marcação até *frameworks* e banco de dados, além de técnicas modelagem para apoiar o planejamento do Patrimon.io.

2.5.1 HTML

O HTML (HyperText Markup Language) é a linguagem fundamental para a estruturação das páginas web do Patrimon.io. Com o HTML, todo o conteúdo das páginas, como textos, títulos, listas, tabelas, imagens, formulários e botões organizando de maneira lógica e semântica, facilitando o uso por parte dos usuários. O uso correto das *tags* HTML garante que o sistema seja acessível para pessoas com deficiência, possibilitando a navegação por leitores de tela em diversos dispositivos. Além disso, o HTML moderno segue padrões que favorece o acesso entre diferentes navegadores, tornando o Patrimon.io funcional em múltiplos ambientes dispositivos. *Tags* específicas foram usadas para aprimorar a hierarquia da informação, contribuindo para a clareza do layout, melhor indexação pelos buscadores e facilidade de manutenção do código.

2.5.2 CSS

O CSS (Cascading Style Sheets) é responsável pela aparência visual das páginas do Patrimon.io, atuando no controle das cores, fontes, margens, espaçamentos, posicionamentos e formato dos elementos HTML. Foi utilizado não apenas para dar identidade visual ao Patrimon.io, mas também para implementar técnicas de design responsivo, que permitem que as páginas se adaptem automaticamente a diferentes tamanhos de tela, desde computadores a tablets a celulares. Foram aplicados grids flexíveis, media queries, classes reutilizáveis e propriedades modernas do CSS, garantindo que a experiência do usuário seja intuitiva e

visualmente agradável em qualquer dispositivo. O CSS permite separar o conteúdo e a apresentação, facilitando a manutenção do layout a partir do código.

2.5.3 JavaScript

O JavaScript é uma linguagem de usada para adicionar dinamismo e interação nas páginas web. No Patrimon.io, o JavaScript foi usado principalmente para aplicar máscaras e formatar os campos dos formulários. Isso significa que, ao digitar nos campos, como datas, números de telefone, CPF, ou valores em dinheiro, o sistema automaticamente formata o que o usuário está digitando, ajudando a manter os dados com o formato correto e facilitando o preenchimento. Além disso, o JavaScript também é responsável por validar se os dados inseridos estão dentro do esperado, evitando erros antes do envio ao servidor. Essas funcionalidades melhoram bastante a experiência do usuário, deixando a interface mais amigável e segura.

2.5.4 Bootstrap

Bootstrap é um conjunto de ferramentas para desenvolvimento de interface web que facilita muito a criação das páginas do Patrimon.io. Com ele, temos vários elementos prontos para usar, como botões, alertas, menus e grades para organizar o conteúdo. O grande benefício do Bootstrap é que ele ajuda a deixar o site com um visual limpo e organizado, sem precisar gastar muito tempo criando tudo do zero. Além disso, ele faz com que o sistema se adapte automaticamente a diferentes tamanhos de tela, como computador, tablet e celular. Isso garante que o usuário tenha uma boa experiência, não importa qual dispositivo esteja usando. Também é fácil fazer ajustes visuais e funcionais durante o desenvolvimento, porque o Bootstrap possui várias classes e componentes que podem ser rapidamente aplicados e personalizados.

2.5.5 PHP

PHP é uma linguagem de programação muito usada para criar sistemas web, como o Patrimon.io, porque é robusta e confiável. Ela facilita a integração com bancos de dados, o controle das sessões dos usuários (para identificar quem está logado), o gerenciamento das permissões de acesso e o processamento seguro dos dados que são enviados pelos

formulários. Além disso, como tem uma grande comunidade de desenvolvedores e muitas bibliotecas disponíveis, fica mais fácil resolver problemas durante o desenvolvimento. O PHP também é flexível, permitindo criar sistemas que crescem conforme a necessidade, usando recursos de programação orientada a objetos que ajudam a organizar e reutilizar o código. Esse conjunto de características torna o PHP uma ótima escolha para o backend do Patrimon.io, já que permite construir aplicações estáveis, seguras e escaláveis de forma prática.

2.5.6 Laravel

Laravel é um *framework* escrito em PHP que foi usado no Patrimon.io para organizar melhor o código e facilitar o desenvolvimento. Ele segue o padrão MVC, que separa o sistema em três partes: a parte que cuida do banco de dados (*Model*), a parte que mostra as informações para o usuário (*View*) e a parte que controla o que acontece entre essas duas (*Controller*). Além disso, o Laravel já vem com várias funcionalidades prontas, como sistema de autenticação para usuários e controle de rotas. Com tudo isso, é possível desenvolver as funcionalidades mais rápido, além de deixar o código mais seguro e fácil de manter.

2.5.7 MySQL

O MySQL é o banco de dados que o Patrimon.io usa para guardar e organizar todas as informações. Ele é muito conhecido por ser rápido e eficiente, especialmente em sistemas web. O MySQL ajuda a manter os dados seguros e organizados, evitando problemas como dados duplicados ou erros. Ele usa a linguagem SQL para fazer consultas e atualizações, que é uma forma padrão e poderosa de lidar com dados. Além disso, a interface do MySQL é fácil de usar, o que facilita o trabalho para quem está começando a mexer com banco de dados.

O MySQL também funciona muito bem com o PHP e o Laravel, que são as tecnologias usadas no backend do sistema. Essa compatibilidade garante que as informações possam ser consultadas e atualizadas rapidamente, o que é essencial para gerar relatórios e manter o sistema funcionando sem travar, mesmo quando muitos dados estão sendo processados ao mesmo tempo. Por essas características, o MySQL é uma escolha popular para sistemas que precisam de estabilidade, segurança e boa performance.

2.5.8 UML

Além disso, para apoiar o planejamento técnico do Patrimon.io, são utilizados diagramas da Unified Modeling Language (UML). A UML é uma linguagem padronizada para especificação, visualização e desenvolvimento de artefatos de *software*, amplamente empregada no contexto da engenharia de *software* maneira clara e estruturada. Os diagramas permitem representar graficamente os casos de uso, as classes, o fluxo de atividades e o relacionamento entre entidades, proporcionando maior clareza na comunicação entre desenvolvedores e facilitando a manutenção do Patrimon.io.

A UML oferece diversos tipos de diagramas, que se dividem em estruturais e comportamentais, sendo alguns deles essenciais no desenvolvimento do Patrimon.io:

- Diagrama de Casos de Uso: Descreve as funcionalidades do ponto de vista dos usuários (atores), permitindo mapear as interações que eles realizam. Esse diagrama foi fundamental para identificar os requisitos e funcionalidades do Patrimon.io, como cadastro de ativos, envio para manutenção e geração de relatórios.
- Diagrama de Classes: Representa a estrutura estática do sistema, mostrando as classes, atributos, métodos e os relacionamentos entre elas. No Patrimon.io, o diagrama de classes auxiliou na definição da arquitetura, garantindo uma organização lógica das entidades, como Ativo, Manutenção, Usuário, entre outros.
- Diagrama de Atividades: Ilustra o fluxo de trabalho ou processos de negócio, mostrando a sequência de ações realizadas em determinados procedimentos. Este diagrama auxilia no detalhamento do passo a passo de processos do Patrimon.io.

A utilização desses diagramas proporciona uma visão abrangente e detalhada do Patrimon.io, desde a interação com os usuários até a organização interna dos dados e processos, contribuindo significativamente para reduzir falhas e garantir maior alinhamento entre os requisitos levantados.

CAPÍTULO III

3 TRABALHOS RELACIONADOS

Este capítulo apresenta algumas soluções já existentes para a gestão de ativos empresariais, com o objetivo de identificar pontos em comum, tecnologias utilizadas e metodologias adotadas. Essa comparação ajuda destacar o que diferencia o Patrimon.io das demais ferramentas e também fundamenta as escolhas feitas durante o desenvolvimento do projeto.

Para levantar essas soluções, foi feita uma pesquisa exploratória no *Google* e no *YouTube*, utilizando como palavras-chave “sistema de controle de ativos” e “sistema de gestão patrimonial”. Durante a pesquisa, foram analisados os títulos e descrições que apresentavam maior proximidade com os termos pesquisados, priorizando os que traziam detalhes sobre funcionalidades e recursos técnicos.

A partir desse processo, quatro sistemas para análise. O MagoAtivos foi identificado inicialmente por meio de um vídeo no *YouTube* publicado com o título “Sistema de Controle de Ativos” pelo canal MagoWeb Soluções Para Internet. Posteriormente uma pesquisa no *Google* sobre a empresa permitiu acesso ao site oficial da MagoWeb, no qual estão disponibilizados diversos sistemas, incluindo o MagoAtivos, acessíveis por meio de assinatura e experiências demonstrativas. Já QAtivo, o Force1 Inventory e o InvGate Asset Management, por sua vez, foram encontrados diretamente em pesquisas no *Google*, utilizando as mesmas palavras-chave. Esses quatro sistemas foram escolhidos porque disponibilizavam descrições detalhadas sobre funcionalidades, o que facilita a comparação.

3.1 MagoAtivos

O MagoAtivos, desenvolvido pela empresa MagoWeb, é uma plataforma voltada à gestão integrada de ativos de TI, suporte técnico (*helpdesk*), gerenciamento de projetos e faturamento. A aplicação visa atender organizações de diversos portes com uma *interface* intuitiva e recursos centralizados em um único ambiente.

Principais funcionalidades:

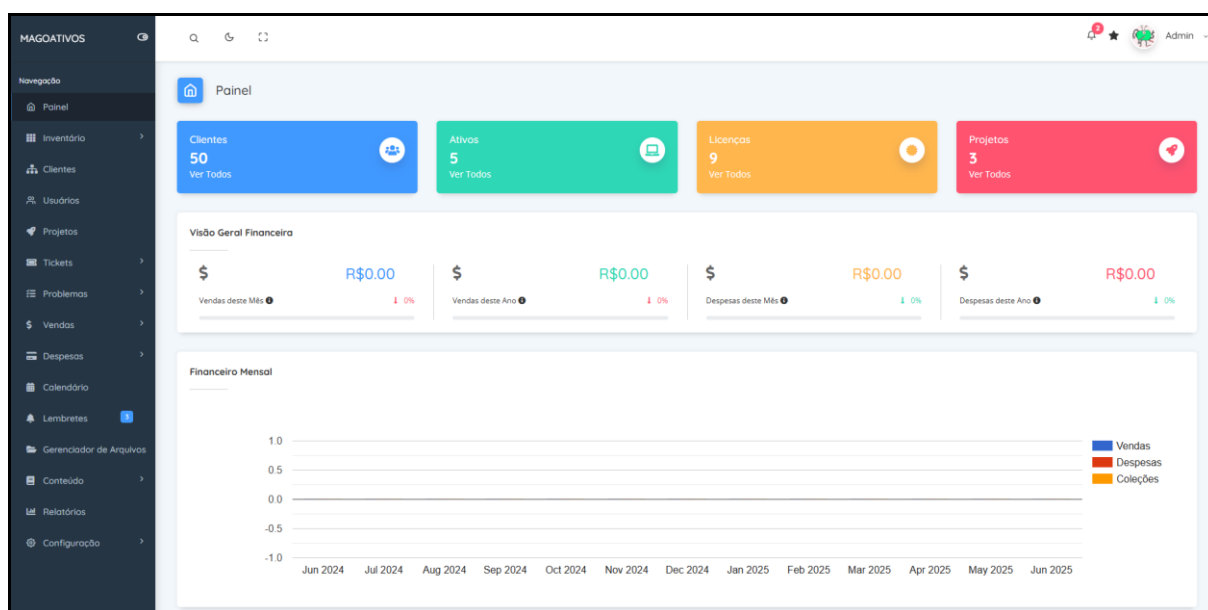
- Controle do ciclo de vida de ativos de *hardware* e *software*;
- *Helpdesk* com abertura e gerenciamento de *tickets* de suporte;

- Gestão de projetos, tarefas e equipes;
- Módulo de faturamento e cobrança;
- Geração de relatórios gerenciais e personalizáveis.

O MagoAtivos é uma plataforma baseada em ambiente web, acessível por meio de navegadores, e desenvolvido com foco na integração com diferentes setores organizacionais. Seu principal destaque é a oferta de uma solução multifuncional voltada especialmente para a área de TI, possibilitando a integração eficiente dos processos de gestão de ativos, suporte técnico e gerenciamento em um único sistema.

Apesar de sua ampla gama de funcionalidades, o MagoAtivos apresenta algumas limitações que podem impactar sua adoção em determinados contextos. A ênfase na área de TI e complexidade de seus módulos podem tornar o sistema menos dedicado às pequenas e médias empresas que buscam uma solução mais simplificada e específica para gestão patrimonial.

Figura 1 – Tela de *Dashboard* do MagoAtivos



Fonte: <https://ativos.demo.magoweb.com.br/admin/dashboard>

3.2 QAtivo

O QAtivo é um sistema multiplataforma desenvolvido pela empresa InteMobile, voltado à gestão patrimonial de ativos físicos em empresas públicas e privadas. Seu

diferencial está na ênfase em inventários físicos assistidos por *Quick Response Code* (QR Code), *Radio Frequency Identification* (RFID) ou código de barras.

Principais funcionalidades:

- Cadastro completo de ativos com rastreabilidade por localização;
- Inventário físico automatizado com dispositivos móveis;
- Controle de manutenções, garantias e depreciação;
- Alertas personalizados e painéis de controle (dashboards);
- Perfis de usuários com permissões específicas;
- Conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados);
- Integração via *Application Programming Interface* (API) com sistemas legados.

O QAtivo é um sistema web responsivo com uma versão mobile, desenvolvido com ênfase na flexibilidade e no uso em campo. Seu principal diferencial reside na portabilidade e no foco em inventário físico em tempo real, tornando-o uma solução interessante para organizações que possuem grande quantidade de ativos distribuídos em diferentes localidades.

Apesar de suas qualidades, o QAtivo apresenta algumas limitações que podem afetar sua adoção em determinados contextos. A dependência de identificação física dos ativos, por meio de QR Codes, códigos de barras ou RFID, exige que as empresas realizem uma etapa prévia de etiquetagem, o que pode gerar custos adicionais e prolongar o tempo de implantação.

3.3 Force1 Inventory

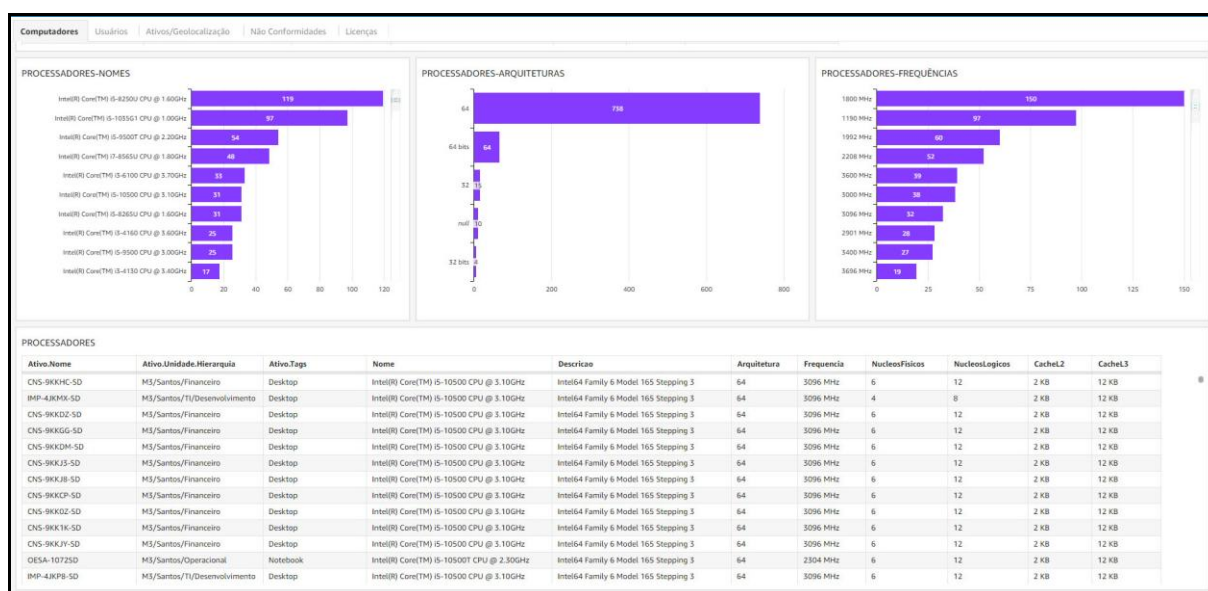
O Force1, desenvolvido pela Magma3, é uma plataforma de inventário de TI baseada em ambiente web, que oferece monitoramento em tempo real de *hardware* e *software*, instalação/desinstalação automatizada de programas, geolocalização de ativos, controle de licenças e acesso remoto, assim eliminando as necessidades de servidores locais. A solução é apresentada como voltada à experiência operacional, com foco em padronizar processos de TI e fortalecer segurança de ativos tecnológicos.

Principais funcionalidades:

- Inventário completo de ativos de TI (*hardware* e *software*) com rastreamento por localização e histórico de uso;
- Automatização de instalação e desinstalação de *software* em múltiplos dispositivos;
- Acesso remoto e seguro à computadores dentro e fora da rede;
- Dashboard e relatórios em tempo real para suporte à tomada de decisão

Apesar de oferecer uma ampla gama de funcionalidades, o Force1 apresenta algumas limitações que podem impactar sua adoção, especialmente em organizações com menor maturidade em TI. Embora a interface seja completa e centralize diversas informações em um único ambiente, essa abordagem pode tornar a navegação confusa e pouco intuitiva para usuários menos experientes. Além disso, a presença de múltiplos módulos complexos, como automatização de instalação/desinstalação de *software* e acesso remoto, pode elevar significativamente os custos de implantação e manutenção, dificultando o acesso de pequenas e médias empresas.

Figura 2 – Tela de *Dashboard* do Force1 Inventory



Fonte: Enviado por daniel@magma3.com.br após solicitação de teste

3.4 InvGate Asset Management

O InvGate Asset Management, fornecido pela InvGate, é um sistema completo para gestão de ativos, desenvolvido para proporcionar visibilidade e controle total sobre o ciclo de vida dos recursos tecnológicos de uma organização. Voltada principalmente para empresas de médio e grande porte, a solução oferece uma abordagem centralizada e integrada, permitindo às equipes de TI gerenciar desde a aquisição até o descarte de ativos, garantindo conformidade e otimização de recursos.

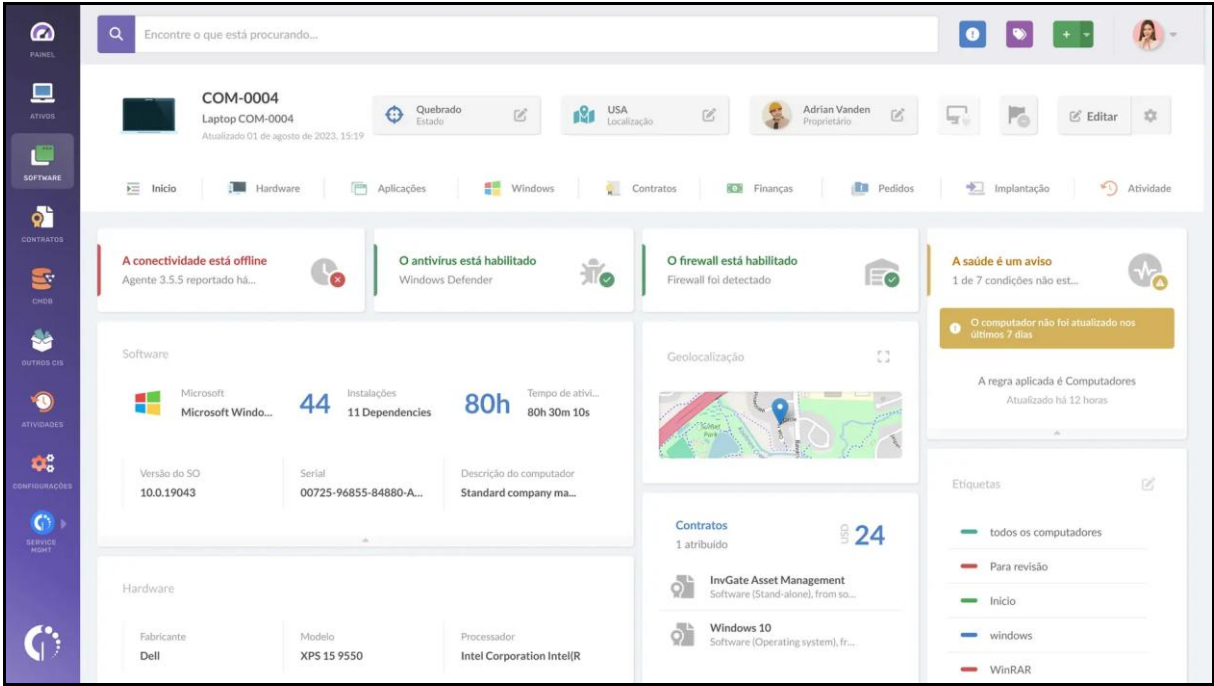
Principais funcionalidades:

- Inventário automatizado de *hardware* e *software* com detecção em tempo real;
- Monitoramento do ciclo de vida dos ativos (aquisição, uso, manutenção e descarte);
- Gerenciamento de contratos, licenças e garantias com notificações inteligentes;
- *Dashboards* interativos e relatórios analíticos para apoio à tomada de decisão.

O InvGate é projetado como solução escalável, capaz de atender ambientes corporativos complexos que demandam alto nível de automação e integração entre setores. Sua arquitetura baseada em ambiente web possibilita o acesso remoto e o gerenciamento centralizado, enquanto seus recursos avançados de auditoria e análise de dados contribuem para uma governança mais eficaz dos ativos de TI.

No entanto, a ampla gama de funcionalidade e a complexidade da plataforma pode representar desafios para organizações com menor maturidade tecnológica. A necessidade e integração com práticas avançadas de *IT Asset Management* (ITAM), que consiste na gestão completa do ciclo de vida de ativos de TI – desde a aquisição, uso e manutenção até o descarte –, exige investimentos consideráveis em infraestrutura e treinamento das equipes. Além disso, o foco quase exclusivo em ativos de TI limita a aplicabilidade do sistema em organizações que também necessitam gerenciar outros tipos de ativos patrimoniais.

Figura 3 – Tela de *Dashboard* do InvGate Asset Management



Fonte: <https://invgate.com/pt/asset-management>

3.5 Comparação dos Trabalhos Relacionados

Tabela 1 - Comparação entre os Trabalhos Relacionados

Critério	MagoAtivos	QAtivo	Force1	InvGate	Patrimon.io
Complexidade da Interface	Baixa	Moderada	Alta	Alta	Baixa (foco na usabilidade)
Necessidade de etiquetagem física	Não	Sim	Sim	Sim	Opcional
Foco exclusivo em ativos de TI	Parcial	Parcial	Sim	Sim	Não (abrange outros ativos)
Integração com outros sistemas	Moderada	Moderada	Limitada	Limitada	Moderada
Mobile	Não	Sim	Sim	Sim	Não (expansível)

Fonte: Autoria própria

Após a apresentação dos trabalhos relacionados, a Tabela 1 mostra a comparação entre as soluções analisadas. Embora todos os sistemas apresentem funcionalidades robustas e atendam as demandas amplas do mercado, cada um deles possui limitações que impactam sua

aplicabilidade em determinados contextos. O MagoAtivos, por exemplo, é uma plataforma com foco parcial em ativos de TI e módulos adicionais voltados a áreas como gestão de projetos e controle financeiro. Essa abrangência, embora útil para algumas organizações, pode tornar o MagoAtivos excessivamente amplo para empresas que buscam uma solução mais direcionada para a gestão de ativos físicos. O QAtivo destaca-se pela rastreabilidade em campo, mas depende da etiquetagem física e obrigatória dos ativos, o que pode gerar custos adicionais e prolongar a implantação. Já o Forcel e o InvGate apresentam alto grau de complexidade e exigem investimentos elevados em infraestrutura e treinamento, além de manterem foco quase exclusivo em ativos de TI, restringindo sua aplicabilidade em contexto mais amplos de gestão patrimonial.

Em contraste, o Patrimon.io, foi concebido para superar essas limitações. Ele oferece uma abordagem mais direcionada à gestão patrimonial de ativos, com uma interface simplificada e intuitiva, e eliminando a obrigatoriedade de etiquetagem física e permitindo maior agilidade na implantação. Além disso, o Patrimon.io prioriza a flexibilidade e a personalização, tornando-se uma solução mais acessível para pequenas e médias empresa, enquanto mantém a robustez necessária para atender demandas complexas de controle e análise patrimonial.

CAPÍTULO IV

4 METODOLOGIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada para o desenvolvimento do Patrimon.io, desde a classificação da pesquisa até os procedimentos adotados nas etapas de análise, modelagem, implementação e validação do sistema.

4.1 Tipo de Pesquisa

A pesquisa é classificada como **aplicada**, pois busca gerar conhecimento voltado à solução de um problema real: as deficiências na gestão de ativos em ambientes corporativos. Conforme Gil (2008, p. 27), “a pesquisa aplicada, por sua vez, apresenta muitos pontos de contato com a pesquisa pura, pois depende de suas descobertas e se enriquece com o seu desenvolvimento”.

Segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 155), “a pesquisa é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”.

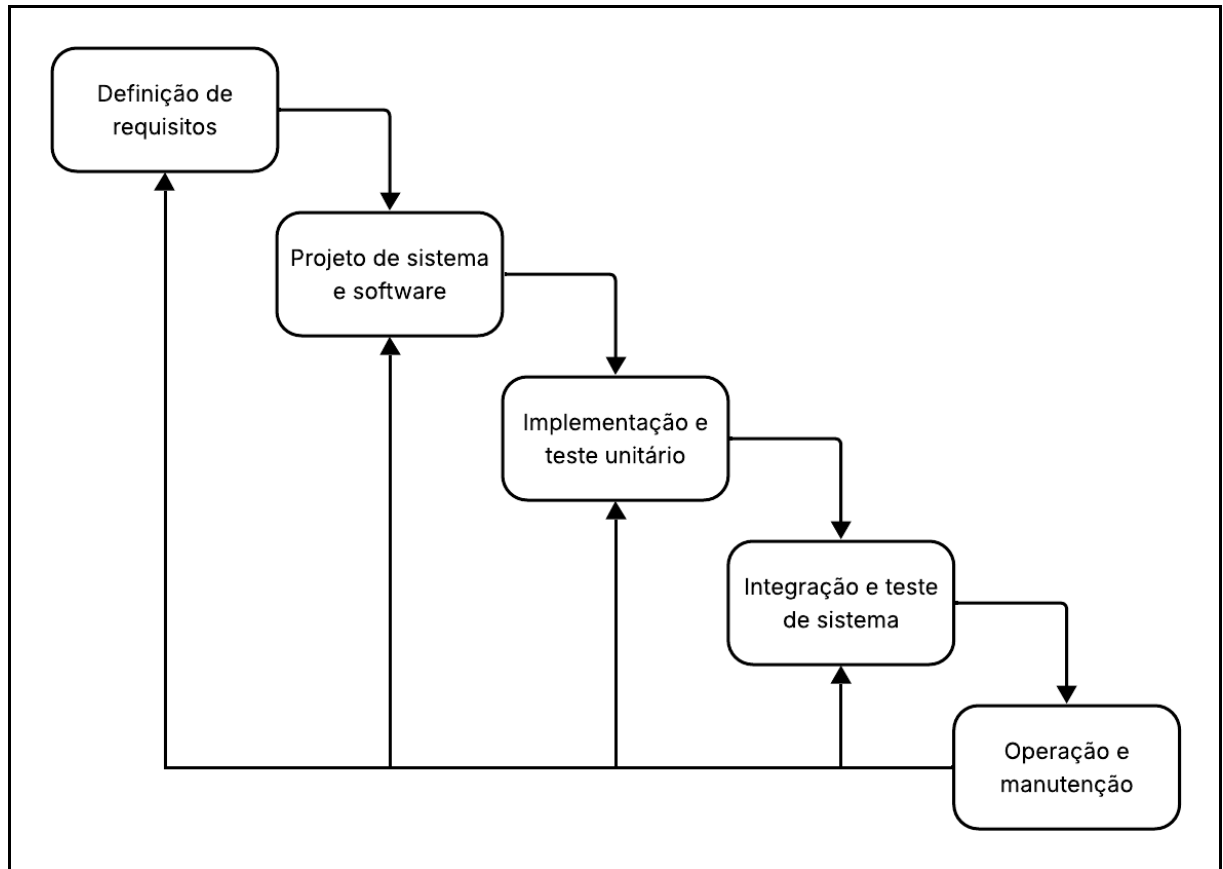
Neste trabalho, isso se concretiza no desenvolvimento de um sistema informatizado, o Patrimon.io, adaptado às rotinas administrativas relacionadas ao controle patrimonial. O caráter aplicado se evidencia na criação de uma ferramenta prática destinada a otimizar o controle patrimonial em empresas, respondendo a um problema identificado na realidade organizacional.

4.2 Metodologia de Desenvolvimento de Software

Para o desenvolvimento do Patrimon.io foi adotado o modelo de processo em cascata, uma abordagem tradicional e sequencial que segue etapas claramente definidas: levantamento de requisitos, análise, projeto, implementação, testes e manutenção. Segundo Sommerville (2011), esse modelo é adequado quando os requisitos do sistema são bem compreendidos e não se espera que sofram mudanças significativas ao longo do desenvolvimento. Essa característica o torna apropriado para projetos acadêmicos e de escopo delimitado, com o Patrimon.io, pois facilita o planejamento, o acompanhamento e a documentação de cada fase.

1. **Definição de Requisitos:** Nesta fase, são identificadas e documentadas as necessidades dos usuários e as funcionalidades que o sistema deve oferecer. O objetivo é estabelecer uma compreensão clara e completa do problema a ser resolvido, criando um documento de requisitos de *software* que servirá como base para as etapas seguintes. No caso do Patrimon.io, foram levantados requisitos relacionados ao controle de ativos, gerenciamento de manutenções e geração de relatórios.
2. **Projeto de Sistema e *Software*:** Com os requisitos definidos, a fase de projeto envolve a elaboração da arquitetura do sistema o desenho das interfaces, a modelagem dos dados e a definição dos componentes de *software*. Como artefatos produzidos nesta etapa, destacam-se diagramas UML (casos de uso, classes, atividades e entidade-relacionamento) e protótipos de tela. Essa etapa é essencial para garantir que o desenvolvimento siga um padrão organizado e que as funcionalidades estejam devidamente planejadas.
3. **Implantação e Teste Unitário:** Nesta etapa, o sistema é codificado com base nos projetos elaborados anteriormente. Cada módulo ou componente é desenvolvido e testado individualmente (teste unitário) para garantir que funcione de acordo com as especificações. No Patrimon.io, isso inclui o desenvolvimento de funcionalidades com HTML, CSS, JavaScript, PHP e integração com o banco de dados MySQL.
4. **Integração e Teste de Sistema:** Após a implementação dos módulos individuais, eles são integrados para formar o sistema completo. São realizados testes de sistema para verificar a interação entre os componentes e garantir que o sistema atenda aos requisitos como um todo. Como resultado, são produzidos relatórios de testes e ajustes no código-fonte, caso sejam encontradas inconsistências ou falhas.
5. **Operação e Manutenção:** A fase final consiste na implantação do sistema no ambiente real e no acompanhamento de seu funcionamento. Além disso, inclui a realização de manutenções corretivas e evolutivas, quando necessário. Os artefatos gerados nesta etapa incluem manuais do usuário, documentação de implantação e registros de alterações realizadas durante o ciclo de vida do *software*.

Figura 4 - Modelo de Processo em Cascata



Fonte: Ian Sommerville (2011)

4.2.1 Levantamento e Análise de Requisitos

Na fase inicial, foram conduzidas entrevistas informais e análises de procedimentos internos de empresas reais, com o objetivo de mapear os requisitos funcionais e não funcionais do Patrimon.io.

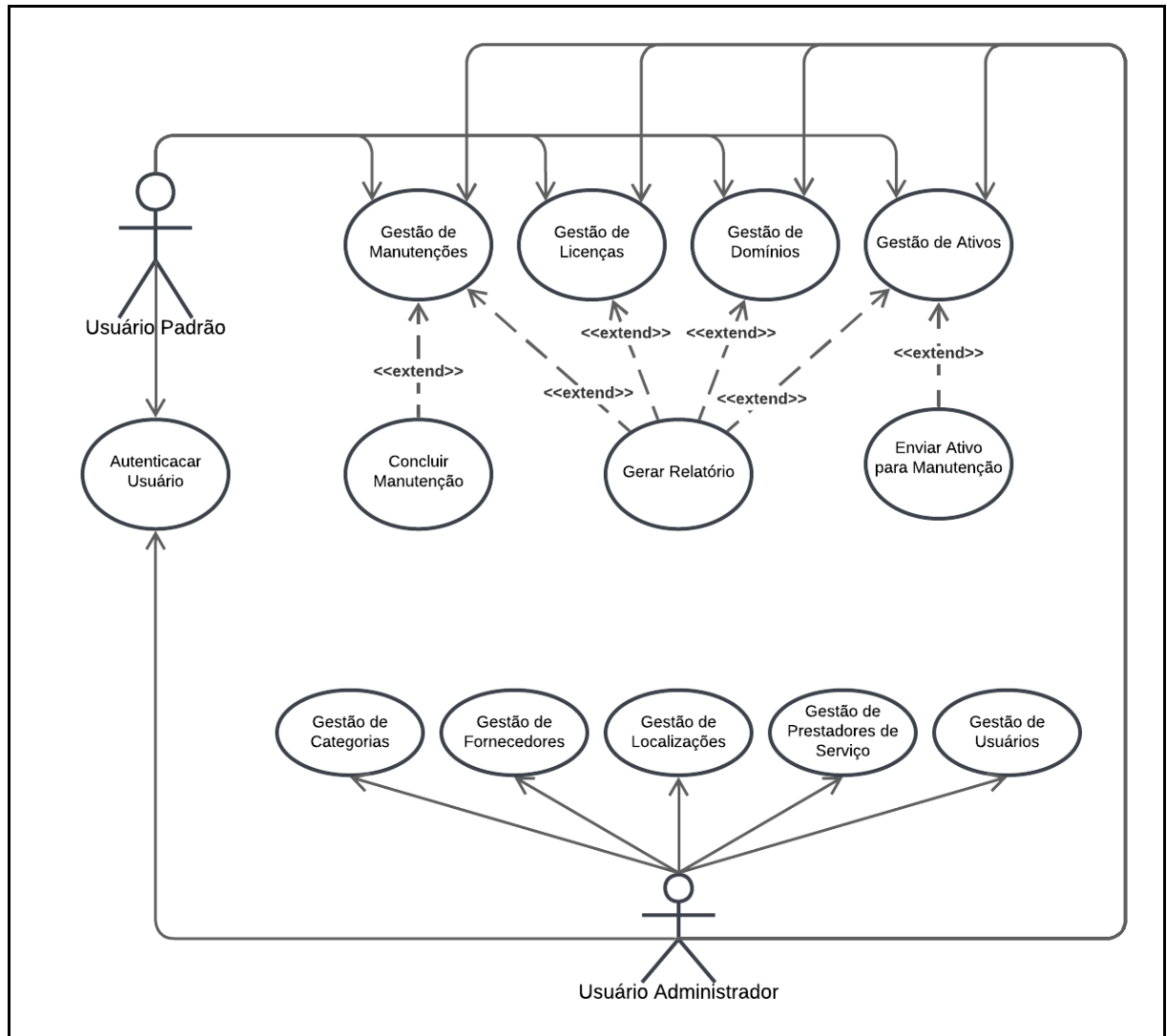
- Requisitos funcionais: cadastro de ativos, controle de manutenções, geração de relatórios e gestão de usuários.
- Requisitos não funcionais: segurança, acessibilidade e facilidade de uso.

4.2.2 Projeto do Software

O Patrimon.io foi estruturado a partir de diferentes diagramas e protótipos, que forneceram uma visão clara e abrangente da solução. Inicialmente, foi elaborado o diagrama de casos de uso, que descreve as funcionalidades do Patrimon.io do ponto de vista dos usuários, representando as interações entre os atores (Usuários administrador e padrão) e os

diferentes módulos, como gestão de ativos, licenças, domínios, manutenções, além da geração de relatórios. Esse diagrama foi essencial para evidenciar as permissões e responsabilidades de cada perfil de usuário.

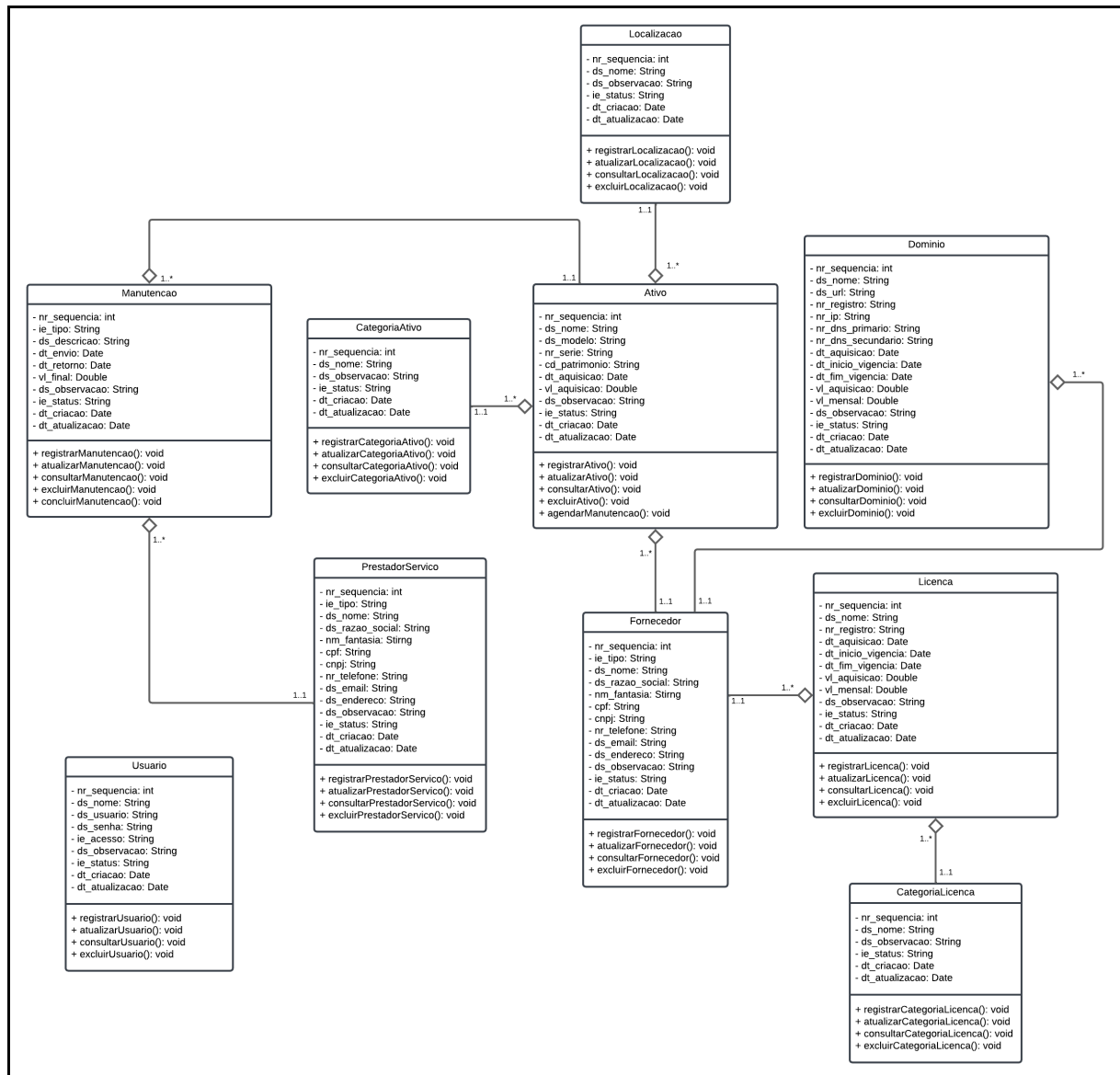
Figura 5 - Diagrama de Casos de Uso



Fonte: Autoria própria

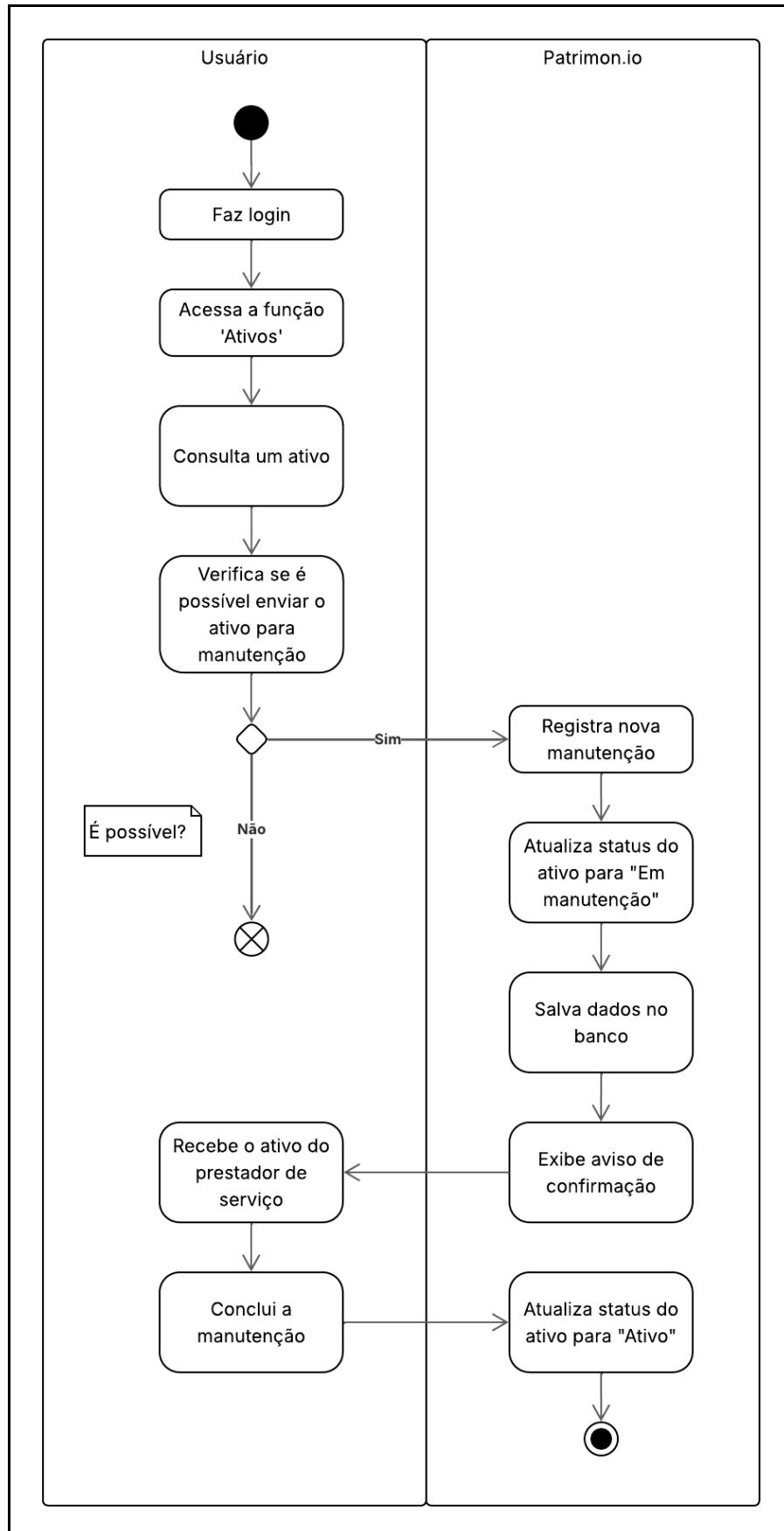
Em seguida, foi desenvolvido o diagrama de classes, que modela as principais entidades do Patrimonio.io, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas. Ele serve como base para a implementação orientada a objetos, destacando-se classes como **Ativo**, **Manutenção**, **Prestador de Serviço**, **Fornecedor** e **Usuário** com suas respectivas associações e cardinalidades.

Figura 6 - Diagrama de Classes



Fonte: Autoria própria

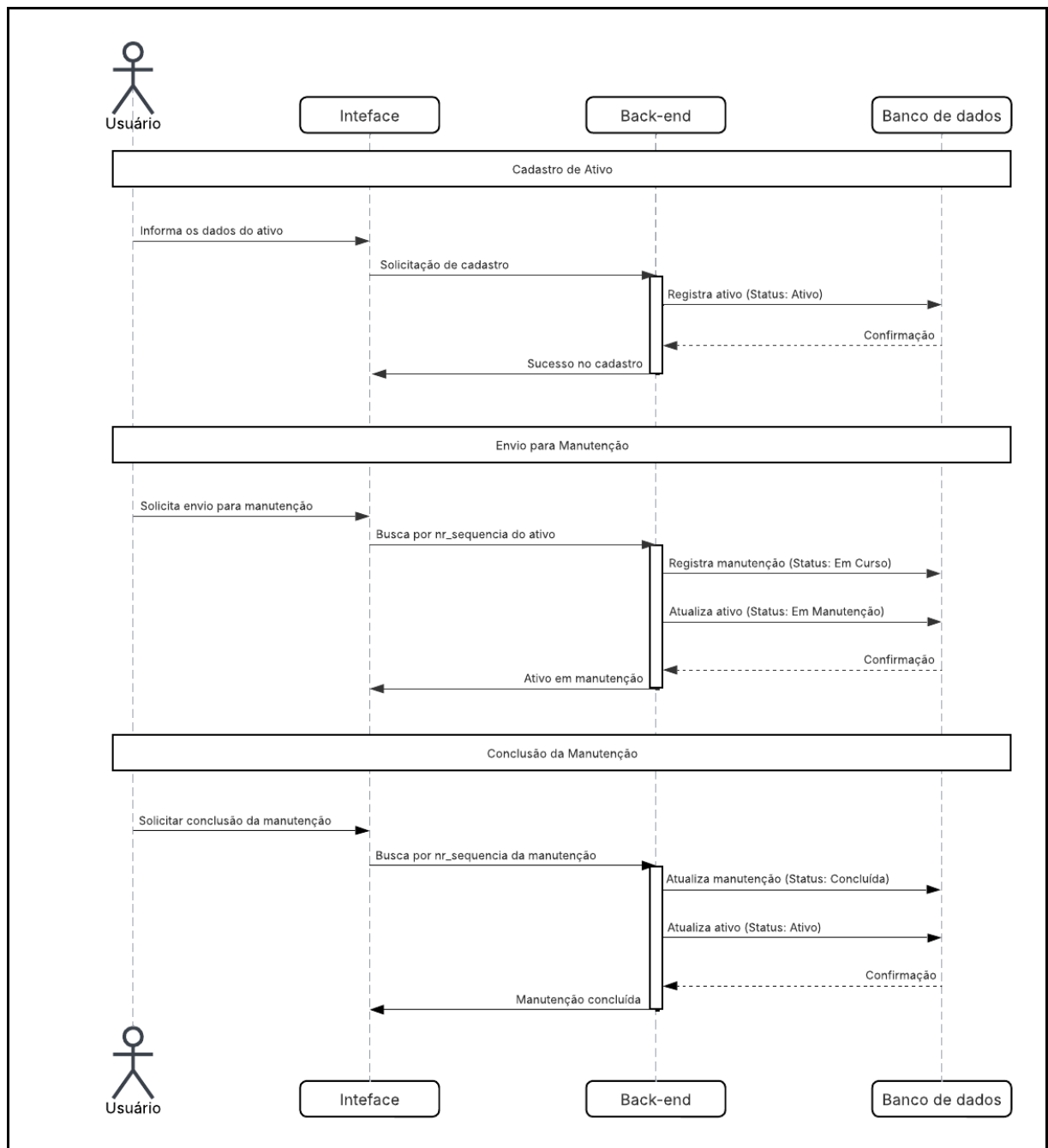
Também foi elaborado um diagrama de atividades, com o objetivo de representar o fluxo de execução das ações realizadas entre usuários e o Patrimon.io. Esse diagrama ajuda a visualizar o comportamento dinâmico do Patrimon.io, descrevendo de forma sequencial os passos executados durante os processos, por exemplo, o envio de um ativo para manutenção, desde a solicitação até o registro e confirmação do procedimento.

Figura 7 - Diagrama de Atividades (Envio de ativo para manutenção)

Fonte: Autoria própria

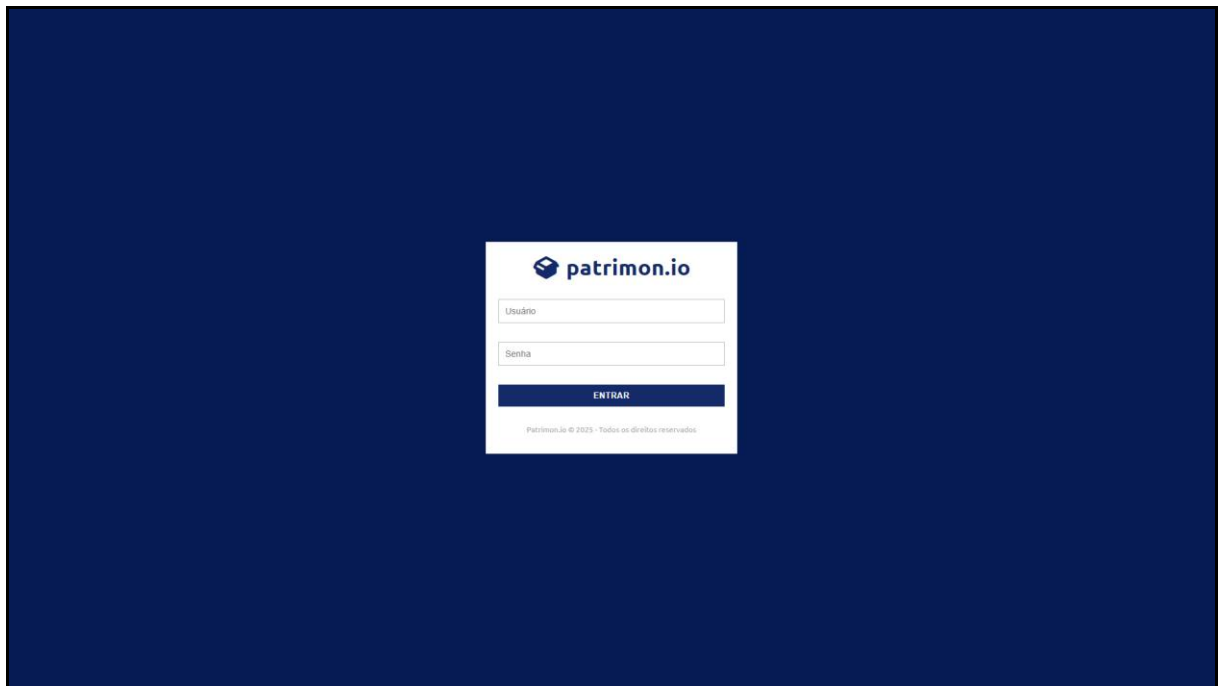
Paralelamente, o diagrama de sequência foi desenvolvido para representar a dinâmica das camadas do Patrimon.io: a interface, o *backend*, e o banco de dados. Esse diagrama tem a função de detalhar, em ordem cronológica, como as operações são executadas. Ele demonstra o passo a passo de processos, como o envio de um ativo para manutenção, mapeando a ação do usuário, o processamento do *backend*, e as atualizações de informações realizadas no banco de dados.

Figura 8 - Diagrama de Sequência (Envio de ativo para manutenção)



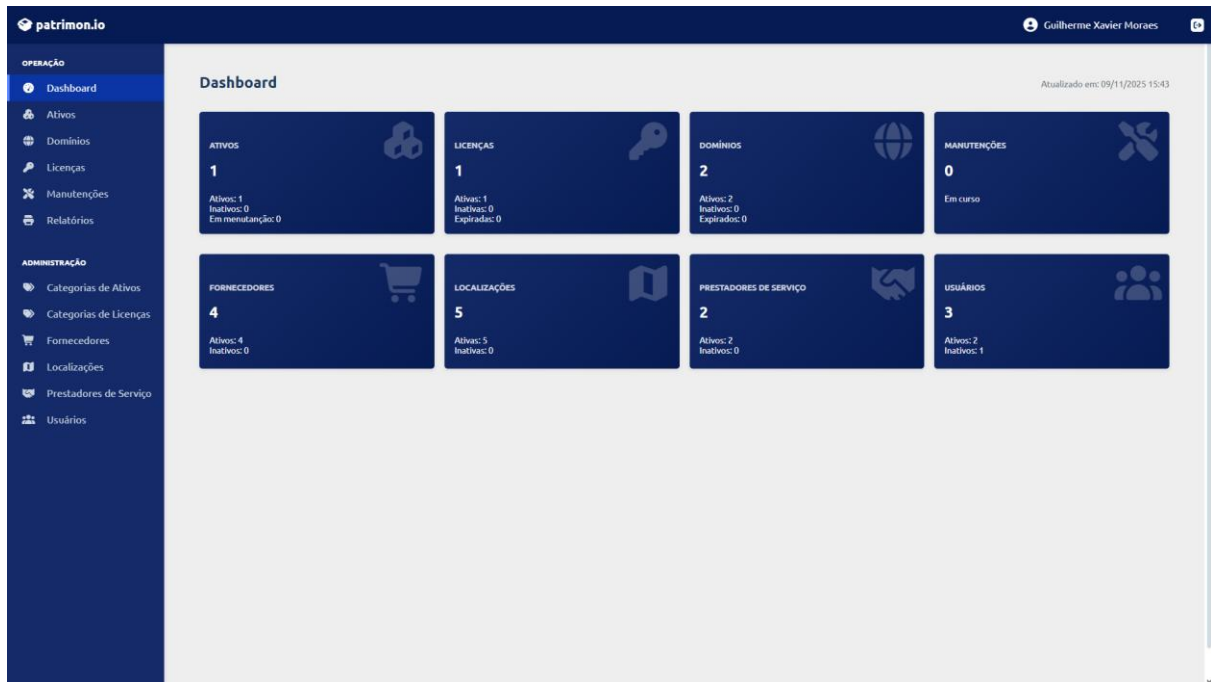
Por fim, foram desenvolvidos esboços das interfaces de *login* e *dashboard* do Patrimon.io utilizando HTML e CSS e Bootstrap, com objetivo de definir a disposição dos elementos visuais e navegação entre elas. Esses protótipos contribuíram na visualização da experiência do usuário e na definição de componentes necessários para cada funcionalidade descrita nos diagramas.

Figura 9 - Tela de *Login* do Patrimon.io



Fonte: Autoria própria

Figura 10 - Tela de *Dashboard* do Patrimon.io



Fonte: Autoria própria

4.2.3 Implementação

O Patrimon.io foi desenvolvido seguindo o modelo de três camadas, que é muito utilizado em sistemas web por facilitar a separação das partes do sistema e a organização do desenvolvimento. De acordo com a Escola DNC (2025), essa arquitetura divide a aplicação em camada de apresentação (*frontend*), camada de aplicação (*backend*) e camada de dados (banco de dados), permitindo que cada etapa seja implementada e testada de forma independente, o que deixa o Patrimon.io mais modular e ideal para manutenção e evolução no futuro.

- *Frontend* (camada de apresentação): Desenvolvido utilizando HTML, CSS e JavaScript, com o auxílio do framework Bootstrap, o frontend é responsável pela parte visual do sistema. Essa camada oferece formulários e componentes interativos para o cadastro, listagem, edição e exclusão de ativos como um todo. Foram aplicadas boas práticas de design responsivo, garantindo adaptação da aplicação a diferentes tamanhos de tela e dispositivos. Além disso, técnicas de usabilidade foram incorporadas para tornar a navegação intuitiva e eficiente.
- *Backend* (camada de aplicação): Inicialmente, essa camada foi implementada apenas com PHP, mas com intuito de facilitar e agilizar o processo de

implementação, foi necessário utilizar o framework Laravel, que ofereceu recursos robustos para a organização do código e a implementação das funcionalidades do sistema. O *backend* gerencia todas as regras de negócio da aplicação, como controle de sessões e autenticação de usuários, registro e acompanhamento de ativos e suas manutenções, além da geração de relatórios. O uso do padrão MVC contribuiu para a correta divisão entre lógica de apresentação, manipulação de dados e regras de processamento.

- Banco de Dados (camada de dados): O armazenamento das informações foi realizado por meio do MySQL, escolhido por sua ampla compatibilidade, desempenho e estabilidade. A modelagem seguiu um esquema relacional, com tabelas interligadas por chaves primárias e estrangeiras, assegurando a integridade referencial dos dados.

4.2.4 Testes e Validação

A fase de testes é dividida em várias camadas, com o intuito de verificar a robustez, a usabilidade e o desempenho da aplicação. Os testes realizados incluíram:

- Testes unitários: Cada função ou módulo do sistema é testado individualmente para garantir que seu comportamento esteja como esperado.
- Testes de integração: Utilizado para validar a interação entre módulos, como fluxo de cadastro de ativos seguido do agendamento de uma manutenção refletida corretamente nos relatórios.
- Testes de usabilidade: Feito a partir do uso de possíveis usuários em um ambiente de simulação, possibilitando a coleta de *feedbacks* sobre a facilidade de uso, clareza das informações, layout das interfaces e fluxo de navegação.
- Testes de desempenho: Onde é avaliado o comportamento do sistema em condições de uso intensivo, como a manipulação de vários de ativos simultaneamente. Medidas de otimização são aplicadas no banco de dados e nas consultas SQL para garantir tempos de resposta adequados.

Para a validação em prática, três pessoas testaram o sistema, cada uma com perfis diferentes, contribuindo para uma análise mais ampla da usabilidade e funcionabilidade:

- Um estudante de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 21 anos, com 5 meses de experiência em estágio na área de TI.
- Uma estudante de Engenharia Civil, 19 anos, com contato básico com sistemas informatizados e sem conhecimento aprofundado.
- Um contador de 44 anos, com cerca de 20 anos de experiência em contabilidade e 25 em informática.

Eles responderam um formulário avaliando com notas de 1 a 5 os seguintes aspectos:

Tabela 2 - Avaliação de Usuários Teste

Critério	Estagiário de TI	Estudante de Engenharia	Contador
Facilidade no registro	5	4	5
Atualização e exclusão de registros	5	4	5
Controle de acesso	5	3	3
Gerenciamento de manutenções	5	4	5
Agilidade na geração dos relatórios	5	5	4
Clareza nos relatórios	4	5	3

Fonte: Autoria própria

A análise das avaliações mostra que a maioria dos usuários considerou o Patrimon.io eficiente em pontos essenciais, como facilidade no registro, atualização e exclusão dos mesmos. O estagiário de TI atribuiu notas altas, refletindo a facilidade para quem está ganhando experiência e desenvolvendo repertório na área. A estudante de engenharia demonstrou boa compreensão geral, porém apresentou avaliação menor em alguns pontos, possivelmente indicando que a dificuldade de um conhecimento mais técnico pode gerar dificuldades. O contador, por sua vez, reconheceu a funcionalidade geral do Patrimon.io, mas sinalizou oportunidades de aprimoramento nos itens “Controle de acesso” e “Clareza nos relatórios”, ambos com nota 3, sugerindo que, apesar da boa praticidade do Patrimon.io, alguns pontos podem ser aprimorados.

CAPÍTULO V

5 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DESENVOLVIDA

Este capítulo apresenta de forma detalhada a solução tecnológica desenvolvida no âmbito deste trabalho, a qual visa informatizar o processo de gestão de ativos empresariais. A proposta se concretiza por meio de um sistema web responsivo, acessível e escalável, que facilita a administração de tarefas da gestão patrimonial, contribuindo para maior precisão nos dados, redução de falhas humanas, centralização de informações e suporte estratégico à tomada de decisão.

5.1 Visão Geral da Solução

O Patrimon.io é um sistema de gestão de ativos, acessível via navegador. Ele foi desenvolvido para atender às demandas de empresas de pequeno e médio porte, com foco em otimizar rotinas administrativas, rastreamento eficiente de bens e suporte à geração de relatórios gerenciais.

O Patrimon.io permite o registro completo de ativos, como equipamentos, licenças, dispositivos eletrônicos, entre outros. Além disso, também acompanha todo o ciclo de vida desses bens, desde sua aquisição até a conclusão de uma manutenção. A estrutura modular da aplicação favorece futuras atualizações, como integração com APIs externas ou desenvolvimento de uma versão mobile.

5.2 Funcionalidades

As funcionalidades do Patrimon.io foram projetadas com base nos requisitos identificados durante a análise e nas melhores práticas de gestão patrimonial. O Patrimon.io contém módulos de cadastro, rastreabilidade e geração de informações gerenciais, visando à eficiência operacional e à organização do patrimônio corporativo.

Entre as funcionalidades desenvolvidas, destacam-se:

- Cadastro e gerenciamento de ativos: Permite a inclusão e atualização de informações detalhadas sobre cada ativo, como código patrimonial, nome, categoria, modelo, número de série, fornecedor, data e valor de aquisição,

localização e status atual. Essa funcionalidade também possibilita o agendamento de manutenções.

- **Gestão de manutenções:** Oferece recursos para o registro e acompanhamento de manutenções preventivas e corretivas. Cada intervenção é registrada com informações como tipo de manutenção, descrição, data, prestador de serviço responsável, custos e status.
- **Controle de domínios e licenças:** Realiza o gerenciamento domínios e licenças, com datas de vigência outras informações relevantes.
- **Relatórios gerenciais:** Geração de relatórios personalizáveis em formatos PDF. Os relatórios abrangem itens como, ativos, domínios, licenças e manutenções, sendo possível gerar com filtros de acordo com a necessidade.
- **Gestão de usuários e permissões:** Sistema de autenticação com controle de acesso por perfil. Os perfis definidos (administrador, padrão) determinam o escopo de visualização e edição das funcionalidades disponíveis, promovendo segurança e governança no uso da aplicação.
- **Busca e filtros personalizados:** O Patrimon.io dispõe de filtros para geração de relatórios e uma busca que permitindo localizar registros por nome ou código, dependendo do item.
- **Localização e categorização de patrimônios:** Inclui o cadastro e a organização de locais e categorias, proporcionando maior organização e hierarquização das informações.

5.3 Arquitetura da Aplicação e Tecnologias Utilizadas

A arquitetura do Patrimon.io segue o padrão MVC (Model-View-Controller), uma abordagem consolidada no desenvolvimento de estruturas robustas, modulares e escaláveis. Esse padrão combina com a separação de responsabilidades entre camadas da aplicação com uma estrutura dedicada ao acesso persistente de dados.

- **Model (Modelo):** Define as entidades de domínio e encapsula as regras de negócio. No Patrimon.io, representa os ativos, manutenções, usuários e demais estruturas, fornecendo métodos que manipulam os dados de forma consistentes.

- View (Visão): Responsável pela interface com o usuário. Implementada com HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap, essa camada exibe os dados e captura as ações do usuário, garantindo usabilidade e navegabilidade responsiva.
- Controller (Controlador): Realiza o controle das interações entre a visão e o modelo. Recebe as requisições da interface, executa as lógicas apropriadas e coordena a comunicação entre as camadas.

As tecnologias utilizadas no desenvolvimento do Patrimon.io foram:

- HTML5: Marca a estrutura base das páginas e permite semântica clara, essencial para acessibilidade e indexação adequada por navegadores.
- CSS3: Responsável pela apresentação visual, incluindo responsividade, adaptando o Patrimon.io para diferentes dispositivos e tamanhos de tela.
- JavaScript (ES6): Usado para funcionalidades interativas do lado do cliente, como validação de formulários, notificações dinâmicas e requisições assíncronas.
- Bootstrap 5: Framework front-end que contempla o HTML, CSS e JavaScript, fornecendo componentes prontos, grades responsivas e elementos visuais padronizados, acelerando o desenvolvimento da interface e garantindo consistência no design.
- PHP 8: Linguagem *backend* que implementa as regras de negócio, controla os fluxos e interage com os dados. Utiliza com paradigma orientado a objetos e integração ao padrão MVC.
- Laravel 10: Framework PHP que organiza o *backend* de forma estruturada, oferecendo recursos como roteamento simplificado, sistemas de migrações, autenticação e segurança integradas, além de seguir boas práticas de desenvolvimento.
- MySQL 8.0: SGBD relacional responsável pela armazenagem de dados, com tabelas normalizadas, uso de chaves estrangeiras e índices para garantir integridade e performance.
- XAMPP: Plataforma que integra Apache, MySQL e PHP para testes locais, permitindo rápida validação da aplicação antes de sua publicação.
- Git e GitHub: Ferramentas para controle de versão, garantindo rastreabilidade de mudanças, colaboração e recuperação de versões anteriores em caso de falhas.

- LucidChart: Utilizado na documentação técnica, facilitando a criação de diagramas (caso de uso, sequência, classes, atividades) que descrevem graficamente os componentes e interações do Patrimon.io.

Essa arquitetura e combinação tecnológica garantem que o Patrimon.io possuirá robustez, organização e facilidade de manutenção, além de abrir portas para adição de possíveis *features* e integração com outras plataformas.

5.4 Estratégias de Futura Implantação

Para adoção do Patrimon.io em uma possível organização, foi elaborada uma estratégia de implantação controlada, composta por cinco etapas:

1. Configuração do ambiente de produção: Instalação do Patrimon.io em um servidor com suporte a PHP e MySQL, ajuste de permissões e testes preliminares de segurança e disponibilidade;
2. Cadastro de usuários e perfis: Criação de acessos e atribuição de permissões conforme as funções dos colaboradores, garantindo um controle de acesso;
3. Treinamento e capacitação: Sessões de capacitação para usuários. Acompanhadas de manuais explicativos e vídeos demonstrativos sobre as funcionalidades básicas avançadas;
4. Execução de testes operacionais: Verificação de fluxos completos com dados reais em ambiente de homologação (teste), permitindo ajustes antes da liberação do ambiente de produção;
5. Monitoramento pós-implantação: Acompanhamento das primeiras semanas de uso, com suporte técnico e ajustes emergenciais para garantir a plena adesão dos usuários e a escalabilidade da aplicação.

Essa abordagem tem como objetivo reduzir riscos operacionais, aumentar a adaptação da nova ferramenta e garantir a continuidade dos processos organizacionais durante a transição para o Patrimon.io.

CAPÍTULO VI

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação de um sistema informatizado de gestão de ativos empresariais se configura como uma solução estratégica para organizações que buscam aprimorar controle patrimonial. O desenvolvimento do Patrimon.io possibilitou o mapear de forma estruturada os processos que envolvem a gestão de ativos e a sua adaptação à uma plataforma tecnológica que centraliza informações.

O Patrimon.io está sendo desenvolvido com base na arquitetura MVC, que promove a separação entre camadas de apresentação, negócio e persistência, garantindo assim maior organização, escalabilidade de código e facilidade de manutenção. Essa modularidade favorece a realização de testes e permite que o Patrimon.io seja incrementado com novas *features* futuramente.

Entre os benefícios proporcionados por um software voltado à gestão de ativos destacam-se redução de perdas patrimoniais, agilidade em inventários, acompanhamento sobre o ciclo de vida dos itens e maior certeza sob dados financeiros. Segundo Sommerville (2011), a engenharia de *software* orientada a requisitos reais de negócio permite que o *software* entregue valor diretamente mensurável ao contexto organizacional. Esse princípio é refletido na construção da solução, que visa alinhar tecnologia e gestão patrimonial de forma eficaz.

Como perspectivas futuras, o Patrimon.io poderá ser expandido com novas funcionalidades, integração a diferentes plataformas e adaptação a cenários empresariais mais específicos. O acompanhamento de feedbacks de usuários e a evolução contínua do sistema contribuirão para mantê-lo alinhado às necessidades organizacionais.

Portanto, o Patrimon.io se consolida como um avanço significativo na informatização da gestão patrimonial, apresentando potencial de aplicação em diferentes setores. Sua adoção contribui diretamente para a eficiência operacional, a precisão no controle de ativos e o suporte estratégico à tomada de decisões corporativas.

REFERÊNCIAS

COSTA, Patrick Batista. et al. Atuação da gestão patrimonial e os métodos de controle do ativo imobilizado. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano. 06, Ed. 11, Vol. 15, pp. 179-197. Novembro de 2021.

ESCOLA DNC. O que é arquitetura em camadas e como funciona? Disponível em: <https://www.escoladnc.com.br/blog/arquitetura-em-camadas-fundamentos-e-aplicacoes-na-engenharia-de-software>. Acesso em: 05 nov. 2025.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

INTEMOBILE. QAtivo – Gestão de Ativos. Disponível em: <https://intemobile.com/gestao-ativos/>. Acesso em: 03 jul. 2025.

INVGATE. Asset Management. Disponível em: <https://invgate.com/pt/asset-management>. Acesso em: 13 jul. 2025.

ISO 55000. Asset management – Overview, principles and terminology. International Organization for Standardization, 2014.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos e metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MAGMA3. Force1 Inventory. Disponível em: <https://magma3.com.br/inventario-de-ti/>. Acesso em: 13 jul. 2025.

MAGOWEB. MagoAtivos – Sistema de Gestão Integrada Empresarial. Disponível em: https://www.magoweb.com.br/detalhes_produto.php?id=6. Acesso em: 03 jul. 2025.

PANEGOSS, Ana Carolina Gadini; Silva, Ethel Cristina Chiari da. A evolução da gestão de ativos: Universidade de Araraquara – UNIARA, 2022.

PEREIRA, Luciana Maria Pinho. Gestão de ativos: estudo de caso em empresa de telecomunicações. Rio de Janeiro, 2016. 109 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Industrial) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

SISPRO. Marketing Sispro. Como um sistema de gestão patrimonial ajuda a corrigir problemas na gestão de ativos antes que se tornem falhas graves. Disponível em: <https://www.sispro.com.br/problemas-na-gestao-de-ativos/>. Acesso em: 17 jul. 2025.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

GLOSSÁRIO

AJAX: Asynchronous JavaScript and XML – Técnica para comunicação assíncrona entre o cliente e o servidor em aplicações web.

API: Conjunto de rotinas e padrões que permite a comunicação entre sistemas diferentes.

Ativo Patrimonial: Bem físico ou intangível que possui valor econômico para uma organização.

CRUD: Operações básicas de persistências de dados em sistemas informatizados.

Diagrama de Classes: Representação gráfica, em UML, das classes do sistema, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas.

Diagrama de Casos de Uso: Modelo UML que descreve as interações entre os usuários (atores) e o sistema, evidenciando as funcionalidades e os diferentes níveis de permissão.

Framework: Estrutura de *software* que reúne ferramentas e bibliotecas para facilitar e padronizar o desenvolvimento de aplicações.

Hardware: Conjunto de componentes físicos de um sistema computacional, como processadores, memória, discos rígidos e dispositivos periféricos.

Holística: Refere-se a uma abordagem que considera um sistema como um todo interconectado, em vez de apenas a soma de suas partes individuais.

HTML: Linguagem de marcação utilizada para estruturar conteúdo em páginas web.

Implementação: Etapa do desenvolvimento de *software* que envolve a codificação das funcionalidades planejadas, transformando os requisitos em um sistema funcional.

Implantação: Processo de disponibilização do *software* no ambiente de produção, incluindo a configuração, instalação e preparação para uso pelos usuários finais.

JavaScript: Linguagem de programação utilizada no desenvolvimento web para tornar páginas interativas.

Modelo em Cascata: Metodologia de desenvolvimento de *software* sequencial com fases bem definidas.

MVC: Padrão arquitetural que separa dados, interface e lógica de negócio em camadas distintas.

MySQL: Sistema Gerenciador de Banco de Dados relacional amplamente utilizado em aplicações web.

PHP: Linguagem de programação de scripts amplamente usada no desenvolvimento de aplicações web.

QR Code: Código de barras bidimensional que pode ser lido por dispositivos móveis para armazenar informações.

RFID: Tecnologia para identificação automática de objetos através de radiofrequência.

Sistema Gerenciador de Banco de Dados: Usado para gerenciar dados de forma estruturada

Software: Conjunto de instruções e dados que permitem ao hardware executar tarefas específicas, podendo ser dividido em *software* de sistema, aplicativos e utilitários.

SQL: Linguagem padrão para gerenciamento e manipulação de dados em bancos de dados relacionais.

UML: Linguagem de modelagem visual usada para especificação, construção e documentação de sistemas de *software*.